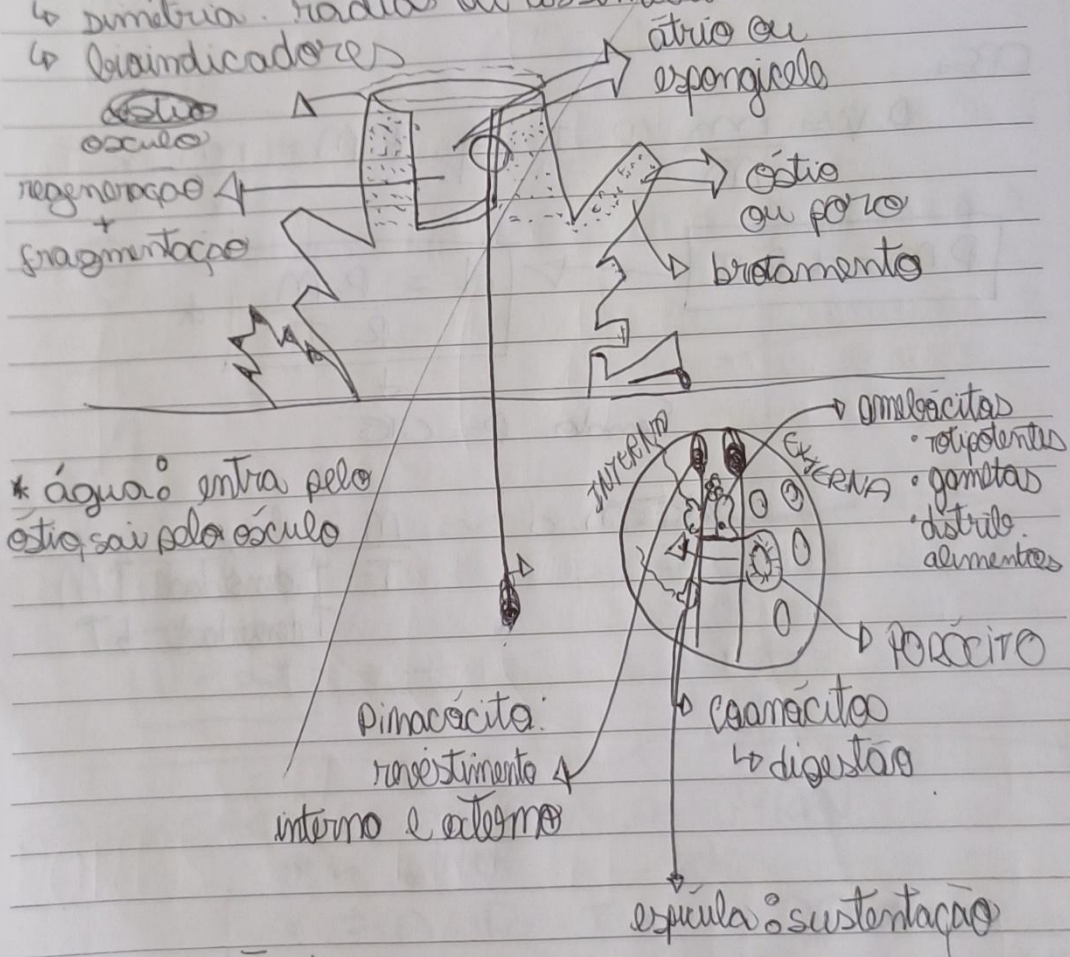


## PORÍFEROS

### PORÍFEROS

- ↳ porcos  $\Rightarrow$  animais filtradores
- ↳ ESPONJAS
- ↳ modo de vida fixo / sésil
- ↳ aelásticos  $\Rightarrow$  não possuem tecidos
- ↳ parázoários
- ↳ simétricos: radial ou assimétricos
- ↳ biotransformadores



### CLASSIFICAÇÃO:

1. Esponjas calcárias
2. Esponjas de vidro
3. Desmossponjas

## ~~REP~~ REPRODUÇÃO:

### • Asexuada:

1. Brotamento
2. Fragmentação (totipotência das amebócitos)
3. Gemulação

### • Sexuada:

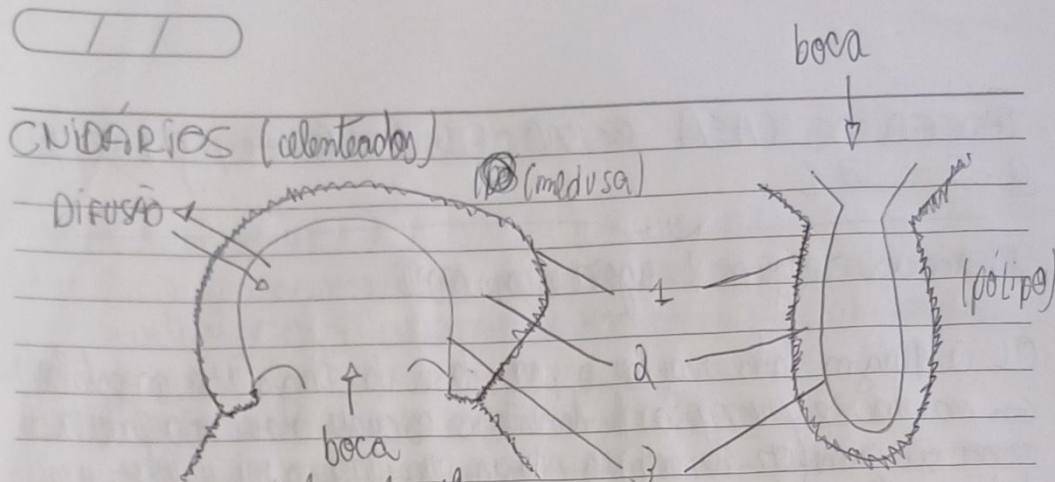
- Secundação externa
- Desenvolvimento indireto
  - ↳ larva → amfiblastula

## ESTRUTURA

- Ascomáide
- Sarcamáide
- Leucamáide

\_\_\_\_\_ || \_\_\_\_\_ || \_\_\_\_\_

# CNIDÁRIOS



- celula mucoepitelia e sensoria
1. Ectoderme
  2. Mesogleia (celula meso-rosa)
  3. Gastroderme (celulas digestivas) (sagocitos)
- no acolmo do
- DIBLASTICOS (recido no lado livre)
- sistema digestivo
- DIFUSO
- n/tem centro
- cellula urticante
- ↳ defesa
  - ↳ ataque
  - ↳ proteção
- mamatoristo
- CNIDOBLASTO
- CNIDOCITO

• Simetria radial

## CLASSES DE CNIDÁRIOS

1. Anthozoa: coral, anêmona
2. Hydrozoa: hydra, caravela
3. Cubozoa

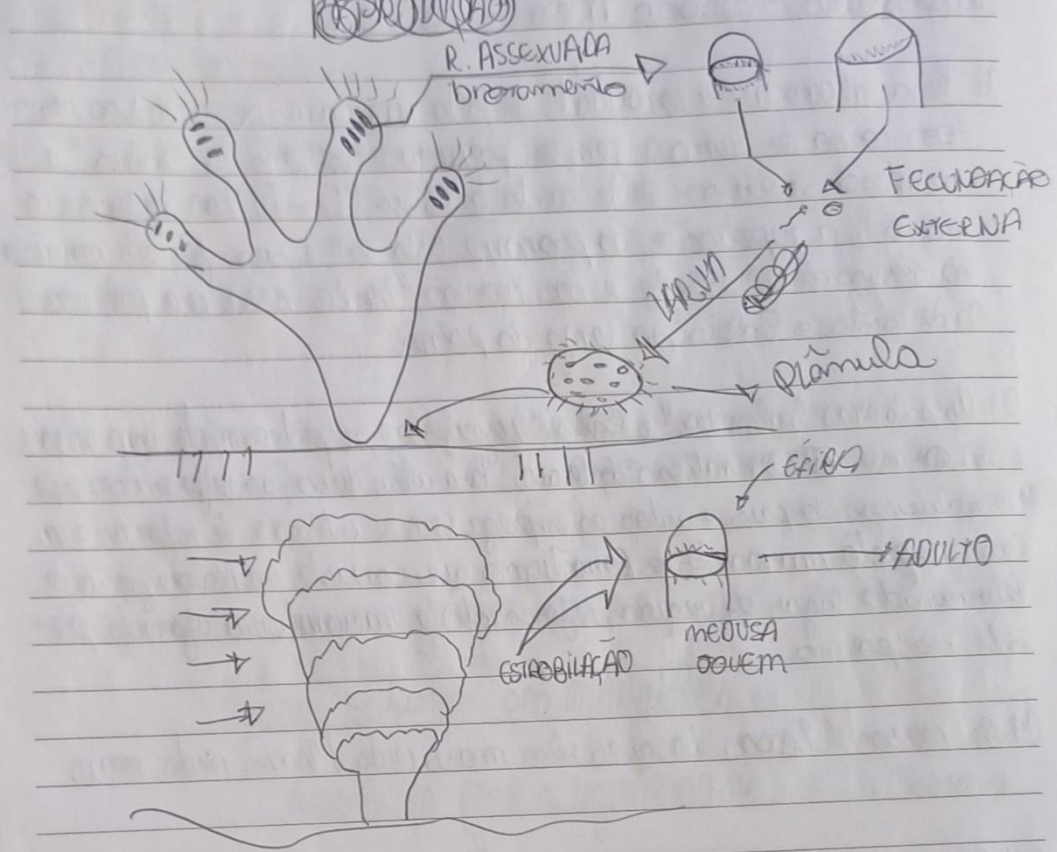
## MODE DE VIDA

- ↳ FIXA, SESSIL → ~~medusa~~ pólipos
- ↳ LIVRE → medusa

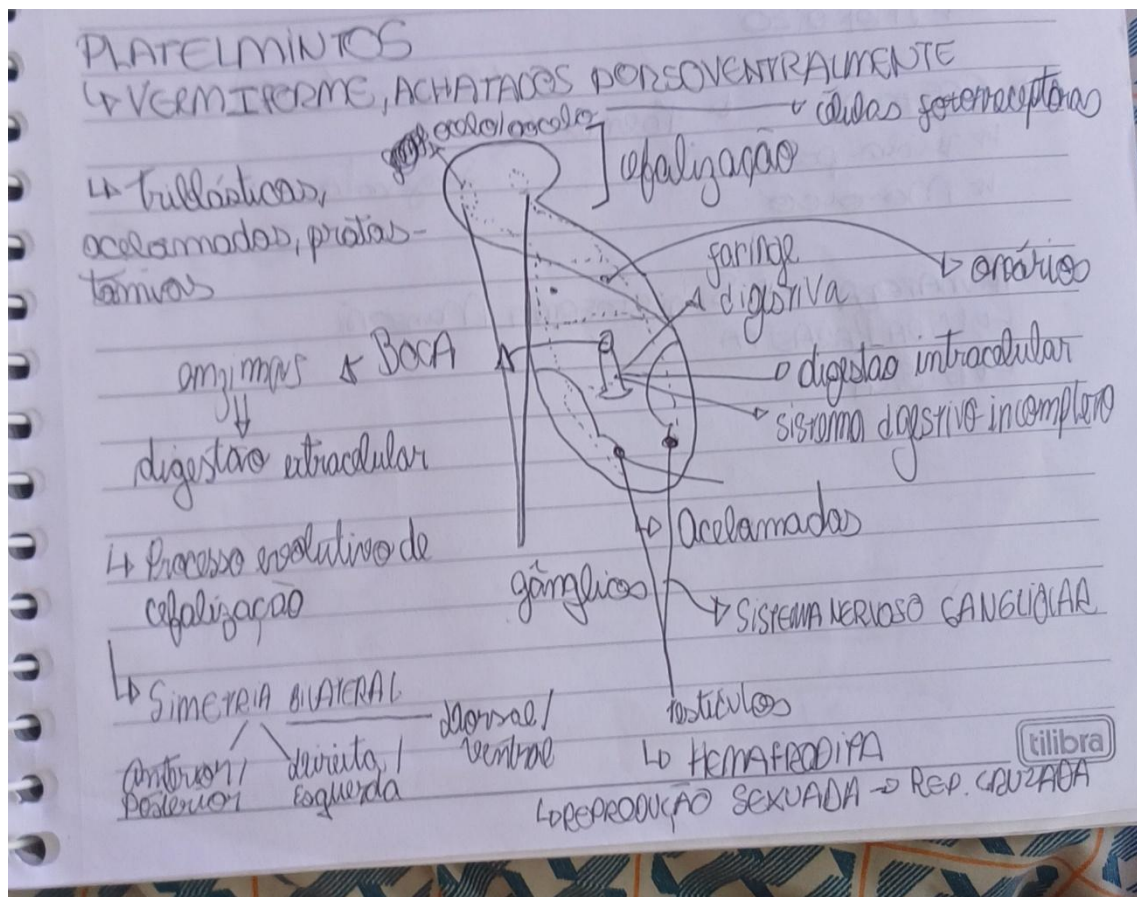


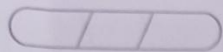
# REPRODUÇÃO

## ① Metagênese (alternância de geração)

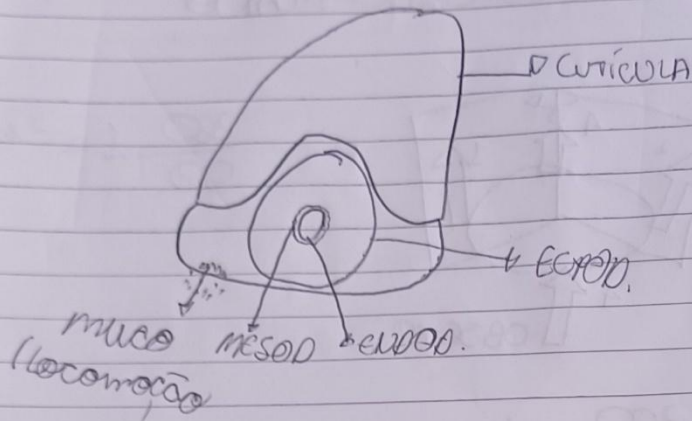


# PLATELMINTOS





↳ REPRODUÇÃO ASEXUADA: fragmentação e regeneração



↳ TUBELÁRIA (Planária)

↳ VIDA LIVRE

↳ MONÓICO

↳ CESTÓDA → Taenia

↳ vida parasita

↳ Monoico

Solium (solitário)

Saginata

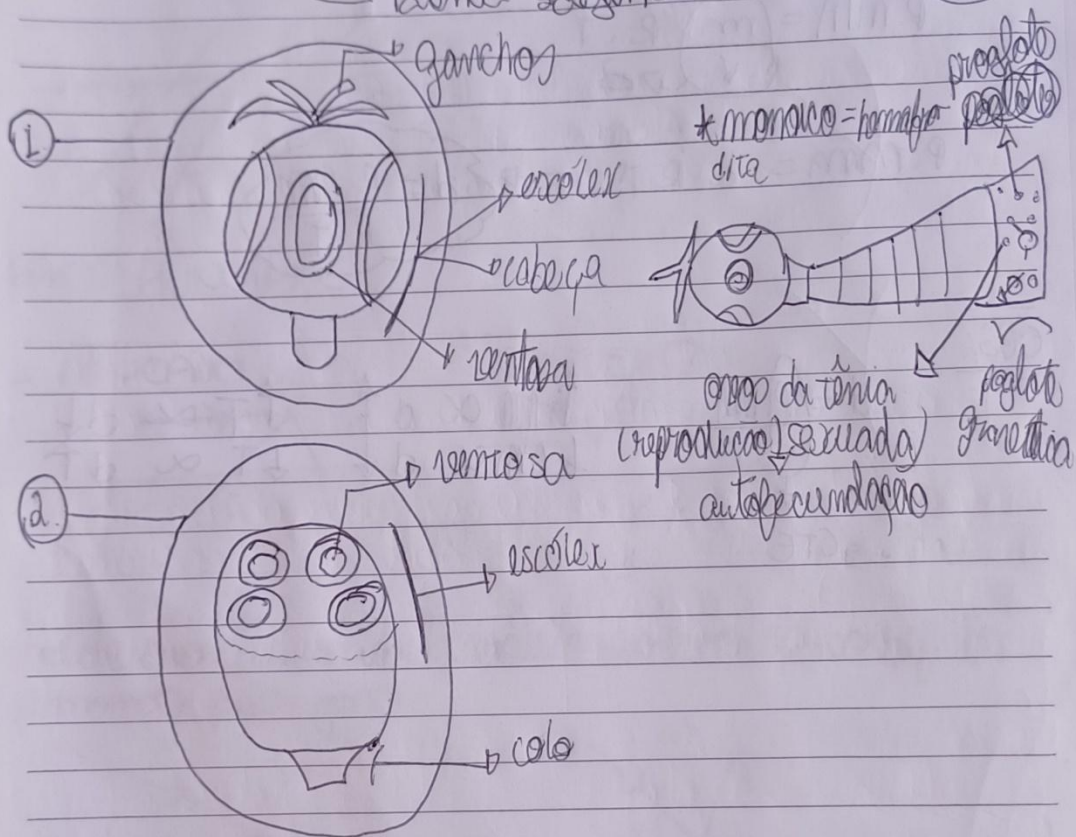
↳ Trematórea → Schistosoma Mansoni

↳ VIDA PARASITA

↳ Dioico

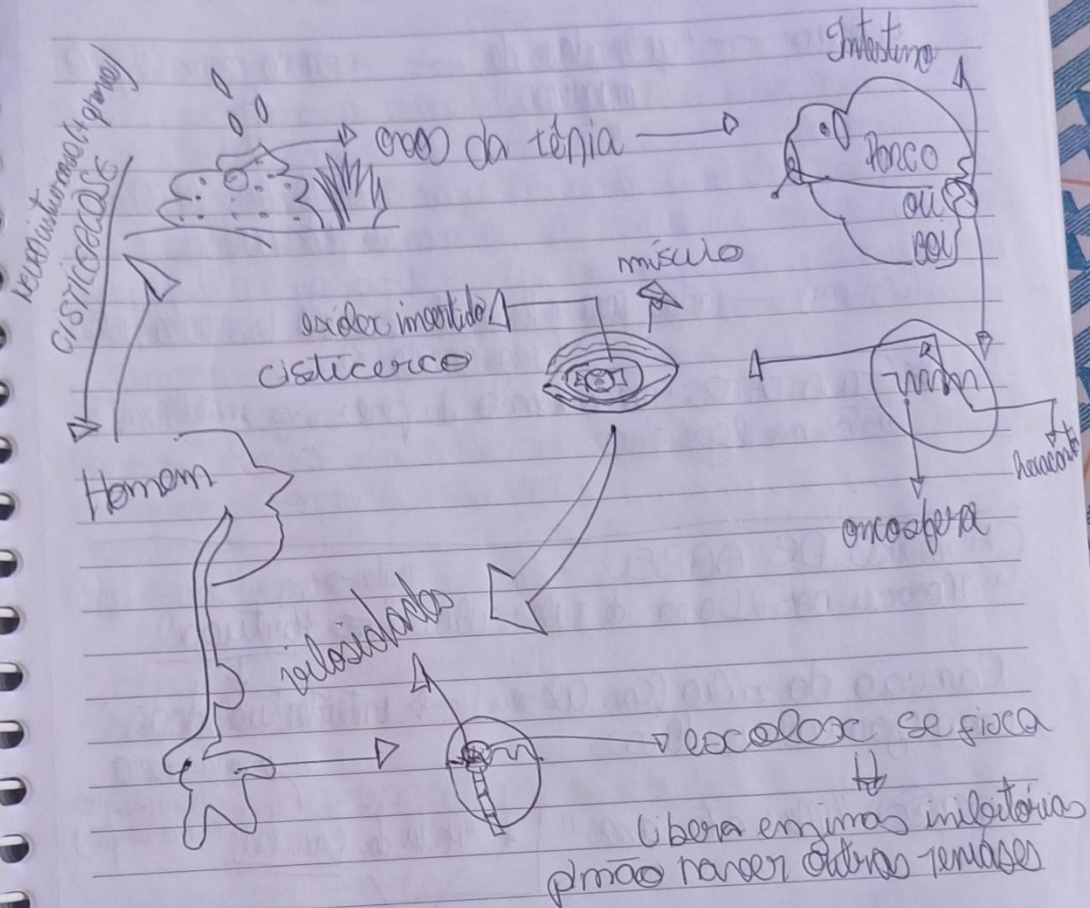
# VERMINOSES CAUSADAS POR PLATELMINIOS

- Teníase — *Taenia solium* → porco (1)
- *Taenia saginata* → boi (2)





# CICLO DA TENÍASE





# ~~Esquistossomose~~ Esquistossomose

↳ barragem d'água

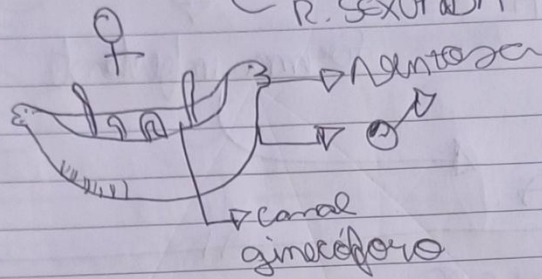
AGENTE → SCHISTOSOMA MANSONI

ETIOLOGICO →

↳ DIÓICO

↳ ♀ / ♂

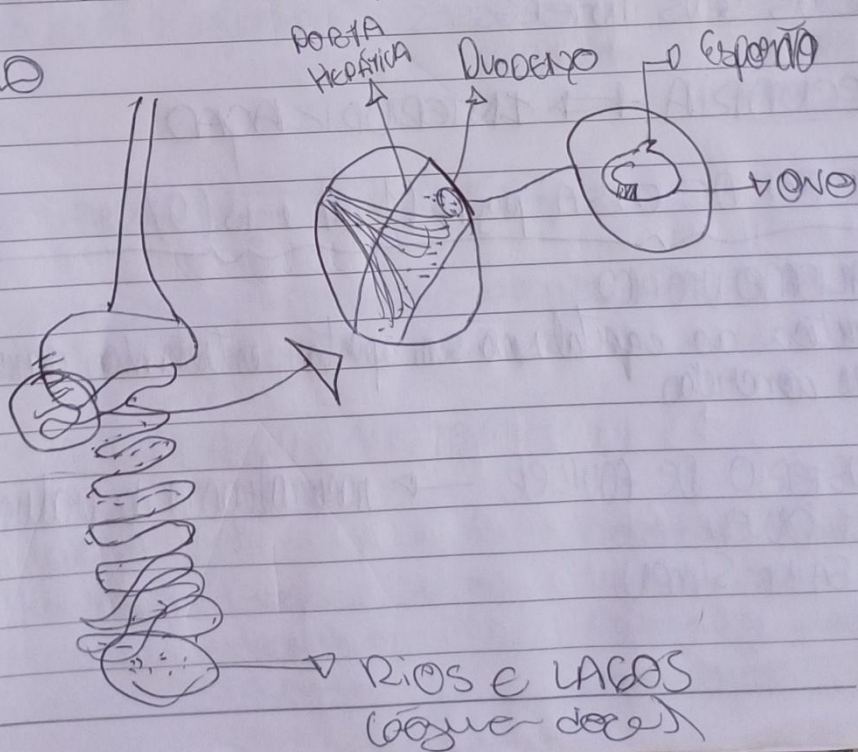
↳ R. SEXUADA

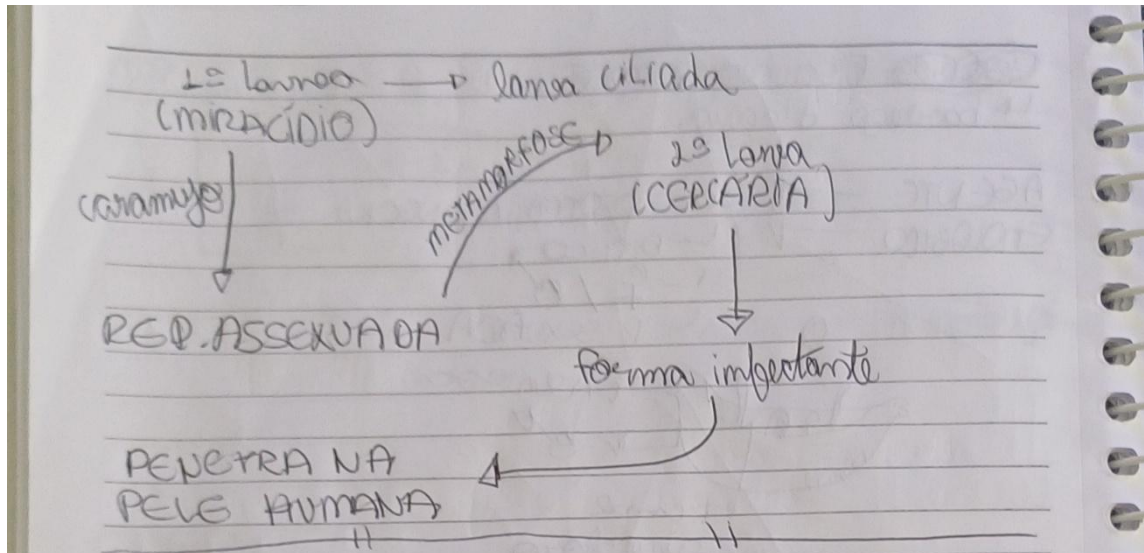


→ Hospedeiro intermediário (H.I)

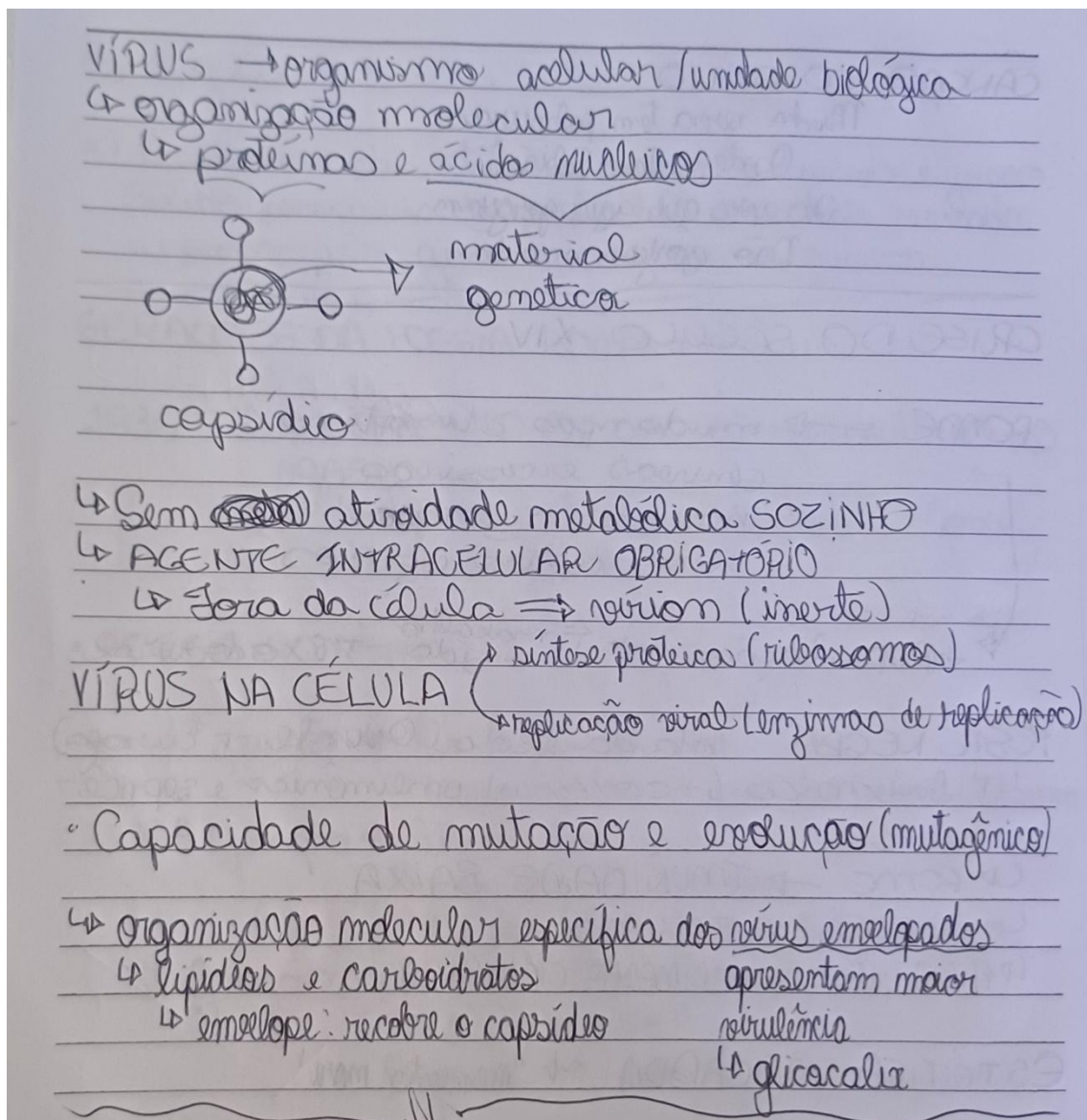
\* Caramujo (Biomphalaria)

Ciclo





## VÍRUS



## VÍRUS DE RNA

Ribovírus  
↓  
passagem aberta RNA

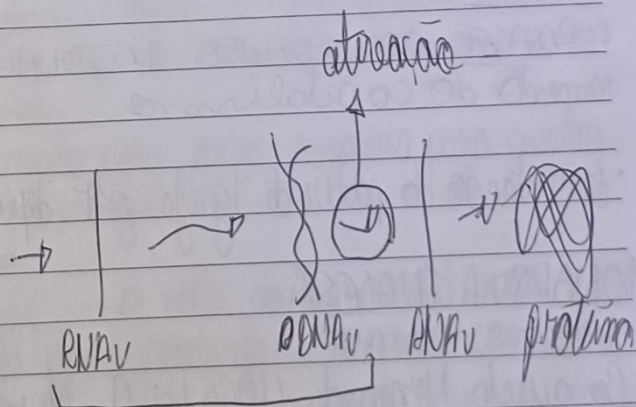
cadeia positiva  
cadeia ~~negativa~~ ~~positiva~~  
RNA<sup>+</sup>  
RNA<sup>-</sup>

corrigir o sentido da fita

PRODZ  
PROTEÍNAS  
RNA<sup>+</sup>

RNA<sup>+</sup>

ex.: HIV  
Retrovírus  
↓  
Transforma RNA em DNA  
(transcriptase reversa)  
↳ transição reversa



## VÍRUS DE DNA

↳ Fita simples  
↳ Fita dupla



## FORMAS DE INVASÃO VIRAL

- ① Injeção de DNA → comum em vírus que não tem envelope e tem DNA
  - ② Fusão do envelope viral → fusão da membrana plasmática com o envelope viral
  - ③ Endocitose → célula fagocita o vírus
- ② e ③ → exigem que o vírus seja envelopado

## REPLICAÇÃO VIRAL

Ex. Covid-19

### Ciclo lítico (+ rápido)

↳ ~~para~~ vírus de RNA e DNA

1. Anclagem/adesão
2. Penetração
3. Replicação/transcrição  
↳ ribossomos + enzimas replicativas

4. Montagem/maturação
5. Lise e liberação

### Ciclo lisogênico

↳ vírus de DNA e retrovírus

1. Anclagem/adesão
2. Penetração
3. Recombinação
4. Replicação
5. Ativação do ~~pro~~provírus



## VIROSES

### VIROSES DA INFÂNCIA

#### • Poliomielite

↳ Agente etiológico: poliovírus

↳ Transmissão: gotículas, água e alimentos contaminados e fezes

↳ Profilaxia: saneamento, isolamento social e VACINAÇÃO

### SARAMPO

↳ AGENTE ETIOLÓGICO: Morbillivírus

↳ Transmissão pelo ar (gotículas)

↳ Profilaxia: evitar contato e vacinação

### CAXUMBA

↳ AGENTE ETIOLÓGICO: Paramyxovírus

↳ Transmissão pelo ar

↳ Profilaxia: evitar contato e vacinação

\* Aumento das glândulas parótidas, febre e cefaleia

### RUBÉOLA

↳ AGENTE ETIOLÓGICO: Rubellavírus

↳ Transmissão pelo ar

↳ Profilaxia: evitar contato e vacinação

\* Febre, aumento dos nódulos linfáticos, manchas avermelhadas na pele, dor muscular e articular

### CATAPORA/VARICELA

↳ AGENTE ETIOLÓGICO: Varicella zoster

↳ Transmissão pelo ar

↳ Profilaxia: evitar contato e vacinação

\* Febre, mal estar, bolhas, manchas vermelhas, coceira, pus

\* Herpes zoster - reativação da catapora

## ISTs causadas por vírus

### SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS)

- ↳ Agente etiológico: vírus da imunodeficiência adquirida (HIV)
- ↳ Transmissão: contato com líquidos corporais infectados
- ↳ Profilaxia: educação sexual, uso de preservativos, uso de seringas descartáveis
- \* Ataque aos linfócitos CD4  $\Rightarrow$  baixa imunidade, infecções oportunistas e febre persistente

### PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV)

↳ HPV - papiloma vírus humano

- ↳ Transmissão pelo contato sexual
- ↳ Prevenção pelo uso de preservativos, realização de exames periódicos (papanicolaú) para detecção de lesões no útero
- \* Verrugas  $\rightarrow$  ciclo lisogênico

↓  
efeito citocinético: estímulo à divisão celular do mononúcleo

### HERPES GENITAL

↳ herpes simplex tipo 2 (HSV-2)

↳ Transmissão pelo contato sexual

↳ Profilaxia: uso de preservativos e abstinência sexual com os sintomas presentes

\* feridas genitais

### HEPATITE B/C

↳ VHB e VHC

↳ Transmissão por contato sexual, compartilhamento de seringas e transfusão de sangue

↳ Profilaxia: vacina (Hepatite B) e medicamentos anti-vírus (Hepatite C)

\* icterícia (amarelamento), febre, dor abdominal, urina escura e fezes claras



## VÍRUS RESPIRATORIAS

GRIFE

↳ Vírus Influenza (A, B e C) } <sup>OHNI</sup>   
 <sup>diagnóstico com neurônio</sup>   
 <sup>trofismo</sup>

↳

↳ Transmissão pelo ar

↳ PROFIAXIA: evitar contato e VACINAÇÃO

\* Febre, tosse, resaca, obstrução nasal

\* RESFRIADO → vírus superficial   
 ↳ raramente há febre

COVID-19

↳ SARS-CoV-2

↳ Transmissão pelo ar

↳ PROFIAXIA: higiene pessoal, evitar aglomerações

\* Febre, dificuldade respiratória, cansaço, tosse seca, dor de garganta

\* MERS-CoV → Síndrome Respiratória do Oriente Médio

VÍRUS <sup>respiratório</sup> ~~do~~ não primeiro na mucosa nasal e inflama essa região, o que impede que o neurônio transmita a informação. Perda de padrão e efeito o processamento na mesma região

tilibra



# FUNGOS

## REINO FUNGI

↳ REPRODUÇÃO SEXUADA ou ASSEXUADA

↳ mais comum

### \* COGUMELO → FORMAÇÃO

1º: solo saturado de fungos

2º: reprodução assexuada → proliferação e aproximação dos fungos

3º: não há mais espaço para rep. assexuada

↳ REP. SEXUADA (fusão) → surgimento/emergência do Cogumelo

↳ estrut. rep. sexuada al emerge do solo para espalhar os esporos

↳ Eucariotas

↳ tamanho "gigante" → organelas membranosas + complexas

↳ UNI ou PLURICELULARES

↳ não formam tecidos diferenciados

são um agrupamento de células indiferenciadas

↳ DECOMPOSITOR ou PARASITA

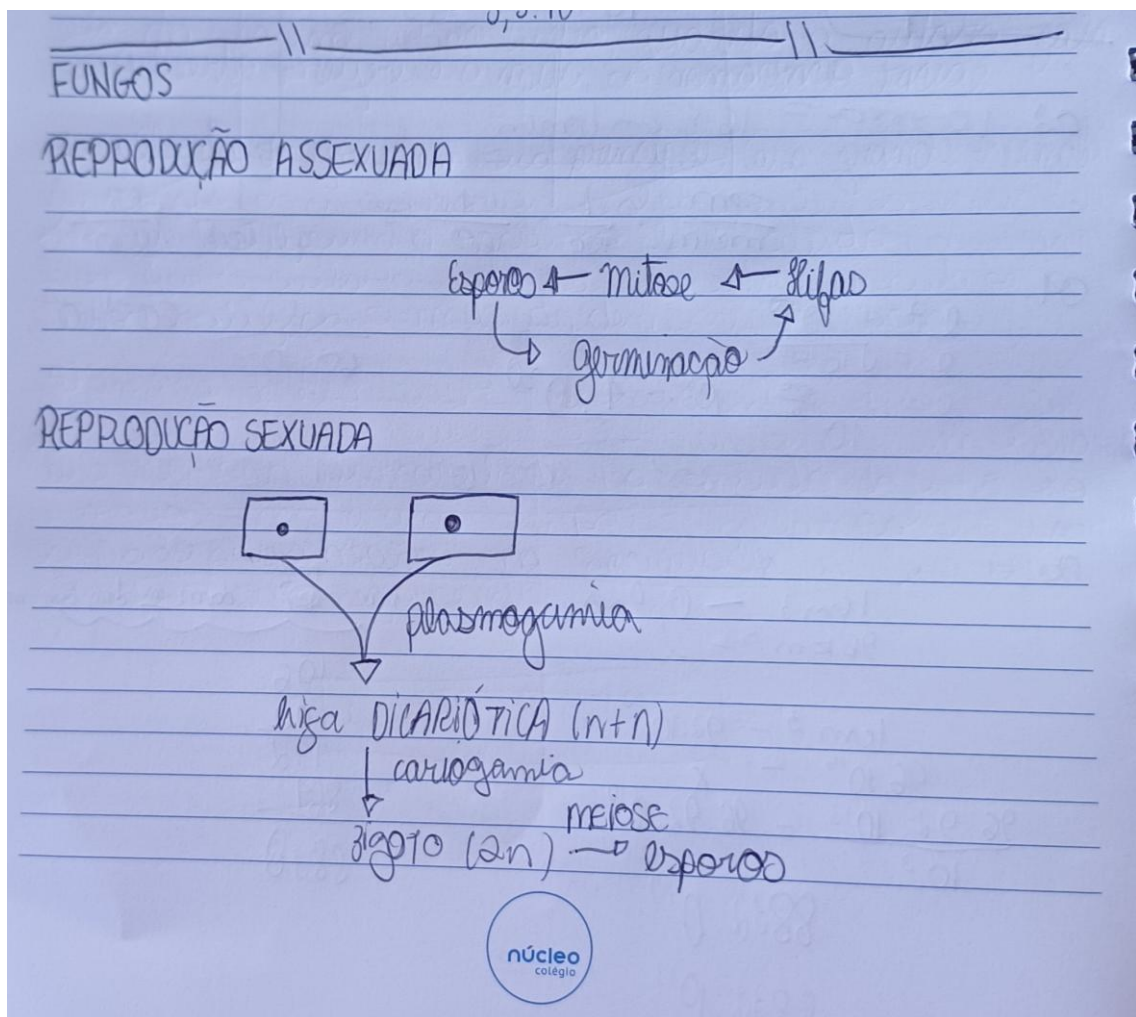
↳ HETERÓTROFO por absorção (X ingestão - ex. ser humano)

↳ liberam enzimas que digerem o alimento, depois absorvem o resultado

↳ PAREDE CELULAR ⇒ quitina ⇒ RESISTÊNCIA

↳ RESERVA ENERGÉTICA ⇒ glicogênio

1. ↳ FUNGOS UNICELULARES  $\Rightarrow$  ~~filamentos~~ leveduras  
 2. septo  $\leftrightarrow$  sustentação / raças  
 3. septo  $\leftrightarrow$  septadas / não septadas/leucocíticas  
 4. ↳ FUNGOS PLURICELULARES  $\Rightarrow$  células: ~~filamentos~~ filas  
 5. conjunto de filas  $\Rightarrow$  micélio (falso tecido)  
 6.



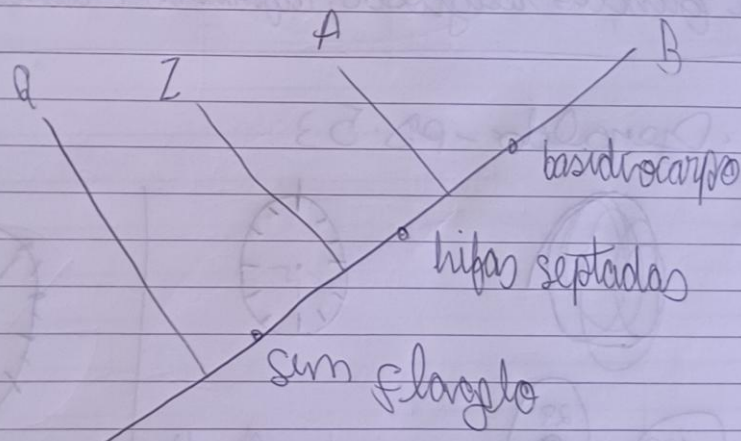
Reprodução assexuada: filas  $\rightarrow$  mitose  $\rightarrow$  esporos  $\rightarrow$  germinação  
 Reprodução sexuada: filas + filas  $\Rightarrow$  plasmogamia + cariogamia  
 esporos  $\leftrightarrow$  meiose  $\leftrightarrow$  zigoto  
 cogumelo / corpo de frutificação  $\rightarrow$  constituído por filas dicarióticas septadas

## DIVISÃO DOS FUNGOS

Quatradiomycetes → fungos aquáticos, cenocíticos e flagelados

Zigomicetes → terrestres, pluricelulares com hifas cenocíticas  
↳ Bolores

Ascomycetes → terrestres, uni ou pluricelulares → hifas septadas, corpos de frutificação em forma de toco



\* Deuteromycetes: não se conhece a rep. sexuada



## Fungos parasitas

- Pitiríase / Pano branco
  - ↳ Contaminação de objetos contaminados
- Seborreia
- Histoplasmose
  - ↳ Contaminação: inalação de esporos em fezes de aves e morcegos
- Tinea / Pé de atleta
- Candidíase oral / sapinho
- Candidíase genital
- Tenuígn
- Micoses de unha

## Fungos mutualísticos

- Líquens → fungos ↔ algas
  - ↳ relação mutualística perfeita
  - ↳ comunidade pioneira da sucessão ecológica
  - ↳ sensíveis a poluição
  - ↳ bioindicadores
- \* microrganismos fotossintetizantes (algas e cianobactérias)

→ Soredio / propágulo → forma assexuada de disseminação dos líquens

- ↳ fragmentação

- Micorrizas → fungos ↔ raízes de plantas
  - ↳ relação mutualística

## FUNGOS VENENOSOS

*Amanita muscaria* → produz o muscimol que pode causar lesão cerebral

*Claviceps purpurea* | esporos de cereais → produz o princípio ativo do LSD

*Aspergillus flavus* → aflatoxina → câncer de fígado

## FUNGOS COMESTÍVEIS

*Agaricus campestris* (Champignon)

*Penicillium canaliculatus* → queijo camembert

## FUNGOS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA

*Penicillium notatum* → antibióticos

*Aspergillus niger* → biorremediação de ambientes contaminados por petróleo

*Saccharomyces cerevisiae* → pão, bolos, vinho e cerveja



## ALGAS

ALGAS

Organismos eucariotes, uni ou pluricelulares, autotrofos fotossintetizantes, sem tecidos diferenciados. São classificadas em seis divisões

Bacilariophyta / Diatomeáceas / Crisofíceas / Algas douradas

- ↳ Carapacas de sílica
- ↳ Rucosa → ajuda a flutuação
- ↳ Unicelulares
- ↳ Produtivos etílicos

Euglenofíceas

- ↳ Unicelular, sem parede celular, com flagelo (1)
- ↳ Pode, na ausência de luz, ser predador por fagocitose (1)
- ↳ Mixotrofismo
- ↳ Fototatismo

PIRROFÍCEAS ou DINOFLAGELADOS

1000

- ↳ Unicelulares, marinhos, 2 flagelos
- ↳ Associação c/ esponjas do mar e corais
- ↳ Zooxantismo (tipo de mutualismo)

BRANQUEAMENTO DOS CORAIS → MORTE DAS ALGAS

- ↳ floração das algas / Maré vermelha

ALGAS VERDES / CLOROFÍCEAS / CAROFÍCEAS

- ↳ Pluril unicelulares
- ↳ Predom. água doce
- ↳ Ancestrais das plantas terrestres
- ↳ Líquens

## ALGAS PARAS/ROFÍCEAS

- ↳ Pluricelulares e marinhas
- ↳ maiores algas conhecidas
- ↳ algas → prod. alim. e medicamentos
- ~~ROFÍCEAS~~
- parede celular, alga

## ROFÍCEAS/ALGAS VERMELHAS

- ↳ Pluricelulares marinhas
- ↳ floculantes
- ↳ grandes profundidades
- ↳ Agor → gelatinoso + mais cultura p/ laboratório

tilibra

## PROTOZOÁRIOS

### PROTOZOÁRIOS

primitivos animais

↳ Unicelulares

↳ 4 filos:

- Rhizophora / Sarcodina → pseudópodes
- Ciliophora / Ciliata → cílios
- Mastigophora / Flagelata → flagelos  
(ex.: Doença de Chagas, toxocaríase)
- Sporozoa / Apicomplexa → não há contrações celulares → TODOS SÃO PARASITAS  
(Ex.: maldária)

• RIZOPHORA / SARCODINA

↳ foraminíferos → pesquisados p/ procurar  
bacias de petróleo

↳ Heliozoários

↳ AMEBAS

Amelgão → ingestão de água e/ou alimentos  
contaminados com os cistos do protozoário